PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

Matemática
TALLER REPASO – ECUACIÓN DE LA RECTA Y SISTEMA DE ECUACIONES
Material: TR09

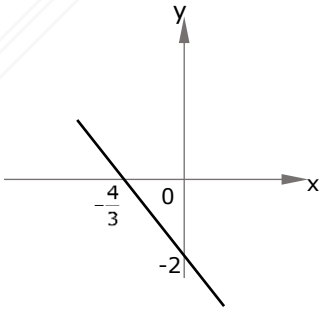
Nombre: .....

Curso: .....

ECUACIÓN DE LA RECTA Y SISTEMA DE ECUACIONES

EJERCICIOS DE DESARROLLO

1. ¿Cuál es la ecuación de la recta L de la figura adjunta?



2. Los puntos $\left(\frac{7}{2}, \frac{5}{2}\right)$ y $\left(-\frac{5}{2}, -\frac{7}{2}\right)$ pertenecen a la recta M, ¿cuál es la ecuación de esta recta?

3. ¿Cuál es la ecuación de la recta que intersecta al eje de las ordenadas en el punto (0,3) y pasa por el punto (2,-1)?

4. ¿Cuál es la ecuación de la recta que intersecta al eje y en 2 y pasa por la intersección de las rectas de ecuación $2x + y = 7$ y $x - 3y = 0$?

5. ¿Cuáles son las coordenadas del punto en que se intersectan las rectas, cuyas ecuaciones son $3x + 4y = 10$ y $x + 2y = 4$?

6. ¿Cuál es la ecuación de la recta paralela al eje de las abscisas y que pasa por el punto en que se intersectan las rectas de ecuación $3x + 5y = 34$ y $4x + 6y = 18$?

7. ¿Cuál es el valor de $\frac{a}{b}$, si se sabe que $a + b = 10$ y $a - b = 6$?

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

8. El conjunto solución del sistema $\left.\begin{array}{r} 3x - y = -1 \\ x - y = 5 \end{array}\right|$ es (n, -8). ¿Cuál es el valor de n?

9. **(PAES 2)** ¿Qué valor debe tener k en el sistema $\left.\begin{array}{r} 6x - ky = 9 \\ 2x - y = 3 \end{array}\right|$ para que este tenga infinitas soluciones?

10. En el sistema $\left.\begin{array}{l} \frac{1}{x} - \frac{1}{y} = \frac{3}{4} \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{4} \end{array}\right|$, ¿cuál es el valor de $\frac{1}{x}$?

11. **(PAES 2)** Si el sistema $\left.\begin{array}{r} 8x + 4y = 3 \\ 2x - zy = 3 \end{array}\right|$ **no** tiene solución, entonces ¿cuál es el valor de z?

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

12. ¿Cuál es el valor de M en el sistema de ecuaciones $\left.\begin{array}{l} 2M + 2N = 6 \\ 3M + 2N = 7 \end{array}\right|$?

13. Si $2(b + 6) - a + 1 = 0$ y $3(1 - 2b) - a - 6 = 0$, entonces $ab =$

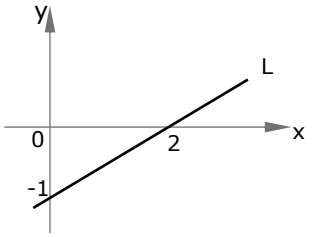
14. Sean dos números enteros tales que si a los dos tercios del primero se le restan las tres cuartas partes del segundo, se obtiene 1. Si a la octava parte del segundo se le resta las cinco sextas partes del primero se obtiene 2. ¿Cuál es el mayor de estos números?

15. Se tienen dos números, el mayor excede en 1 al número menor, al triple del número menor se le resta 7 resulta lo mismo que si al mayor se le resta 4. ¿Cuál es el número mayor?

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

EJERCICIOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE

1. ¿Cuál es la ecuación de la recta L de la figura adjunta?



A) $x - 2y = 2$
B) $x + 2y = -2$
C) $2x - y = -1$
D) $x - 2y = 1$

2. La suma de los valores de a y b para que las rectas $2x - y = 2b - a$ y $\frac{3}{2}x - y = 3 - b$ sean concurrentes en el punto (1,2) es igual a

A) $-\frac{7}{2}$
B) $-\frac{1}{2}$
C) $\frac{21}{2}$
D) -2

3. El triángulo determinado por las rectas $x - 1 = 0$, $y - x = 0$ y $x + y = 4$ es un triángulo

A) equilátero.
B) rectángulo.
C) obtusángulo.
D) acutángulo escaleno.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

4. ¿Cuál es la ecuación de la recta que intersecta al eje de las ordenadas en 3, forma un triángulo de área 12 u^2 con los ejes coordenados y no pasa por el cuadrante III?

A) $y = \frac{3}{8}x + 3$

B) $y = -\frac{3}{8}x + 3$

C) $y = -\frac{3}{8}x - 3$

D) $y = \frac{8}{3}x + 3$

5. Las rectas cuyas ecuaciones son $x - 5y + 1 = 0$ y $10y - 2x = 22$ se caracterizan porque

A) forman un ángulo de 90º.
B) concurren en el origen.
C) tienen un único punto en común.
D) no tienen punto en común.

6. ¿Cuál es la ecuación de la recta que corta al eje de las ordenadas en el mismo punto que la recta de ecuación $y = 3x - 5$ y además pasa por el punto medio del segmento de extremos (3,8) y (7,0)?

A) $y = \frac{5}{9}x + 5$

B) $y = \frac{9}{5}x - 5$

C) $y = \frac{9}{4}x - 5$

D) $y = \frac{13}{5}x - 5$

7. Dado el sistema $\left.\begin{array}{l} \frac{a}{2} + b = -1 \\ a - \frac{b}{3} = 5 \end{array}\right|$, ¿cuál es el valor de a + b?

A) -7
B) -1
C) 1
D) 7

8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera, respecto al sistema $\begin{array}{r} 2n - m = 5 \\ m - 9 = n \end{array}$?

A) m es positivo y n es negativo.
B) m es negativo y n es positivo.
C) m y n son positivos.
D) m y n son negativos.

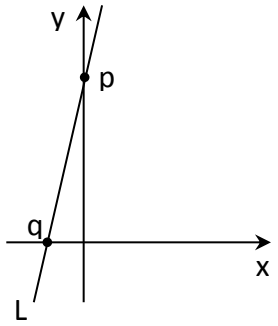
9. Dado el sistema $\begin{array}{r} a + b = -1 \\ a - b = 5 \end{array}$, ¿cuál es el valor de $-ab - (a + b)$?

A) 7
B) 5
C) -5
D) -11

10. Dado el sistema $\begin{array}{r} mx - ny = 0 \\ x + y = \dfrac{m + n}{mn} \end{array}$, con $m \neq -n$ y $m, n \neq 0$, el producto xy es igual a

A) $\dfrac{1}{mn}$
B) mn
C) $\dfrac{m}{n}$
D) $\dfrac{n}{m}$

11. Si p = 10 y q = -2, ¿cuál de los siguientes puntos pertenece a la recta L de la figura adjunta?



A) (1, 12)
B) (1, 14)
C) (1, 15)
D) (1, 16)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

12. Si $2a - b = 7$ y $a + b = 8$, entonces $a - b =$

A) -10
B) 0
C) 2
D) 4

13. ¿Cuál es el valor de x^2, si $\left.\begin{array}{l} y = \dfrac{1 - 2x}{5} \\ y = \dfrac{-4 - 3x}{2} \end{array}\right|$?

A) -2
B) 1
C) 2
D) 4

14. Si $mx - ny = 1$ y $mx + ny = 1$, con $m, n \neq 0$, entonces $x =$

A) m^{-1}
B) n^{-1}
C) $-m^{-1}$
D) $-n^{-1}$

15. Si $c + d$ es igual a 0,75 y $2c - d$ también es igual a 0,75, ¿cuál es el valor de $c - d$?

A) −0,5
B) −0,25
C) 0,25
D) 0,5

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

RESPUESTAS

EJERCICIOS DE DESARROLLO

1.	$y = -\frac{3}{2}x - 2$	**6.**	$y - 41 = 0$	**11.**	-1
2.	$y = x - 1$	**7.**	4	**12.**	1
3.	$y = -2x + 3$	**8.**	-3	**13.**	-18
4.	$y = -\frac{1}{3}x + 2$	**9.**	3	**14.**	-3
5.	(2,1)	**10.**	$\frac{1}{2}$	**15.**	3

EJERCICIOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PÁG. 5

1.	**A**	6.	**B**	11.	**C**
2.	**C**	7.	**C**	12.	**C**
3.	**B**	8.	**C**	13.	**D**
4.	**B**	9.	**A**	14.	**A**
5.	**D**	10.	**A**	15.	**C**

MATR-09

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web
http://www.pedrodevaldivia.cl/